

Tema 1. Determinantes

Departamento de Matemáticas

Matemática Aplicada



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

EPEF

Álgebra - Curso 2025-2026

- 1 El determinante
- 2 Expansión por cofactores
- 3 Definición del determinante

- 1 El determinante
- 2 Expansión por cofactores
- 3 Definición del determinante

Preguntas para pensar

- V/F: El determinante de una matriz siempre es positivo.
- V/F: Para calcular el determinante de una matriz 3×3 se necesitan calcular los determinantes de tres matrices 2×2 .
- Da un ejemplo de una matriz 2×2 con determinante igual a 3.

Este tipo de preguntas nos ayuda a activar ideas previas sobre lo que significa el determinante y cómo se calcula. A lo largo de la sección veremos cuáles afirmaciones son verdaderas y cómo construir ejemplos correctos.

¿Qué es el determinante?

Se han visto dos operaciones sobre matrices:

- la **traspuesta**, que produce otra matriz,
- la **traza**, que produce un número.

El determinante es otra operación definida únicamente para matrices cuadradas y, al igual que la traza, su resultado es un número real.

Definición informal

El determinante de una matriz $n \times n$ A es un número, denotado por $\det(A)$, que depende completamente de las entradas de A .

Esta definición solo pretende introducir la idea general: el determinante es un valor numérico asociado a cada matriz cuadrada.

Para comenzar, definimos el determinante únicamente para matrices de tamaño 2×2 .

Definición

Sea

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Entonces su determinante es

$$\det(A) = ad - bc.$$

Recordemos que una matriz 2×2 tiene inversa si y solo si el valor $ad - bc$ es distinto de cero.

Resultado

Si $\det(A) \neq 0$, entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Por tanto, el determinante nos permite decidir si una matriz es invertible o no.

El determinante también se puede escribir usando barras verticales:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

Este símbolo recuerda al valor absoluto de un número. De manera similar, el determinante se puede interpretar como una medida del “tamaño” o escala asociada a una matriz.

Observación importante

A diferencia del valor absoluto, el determinante puede ser negativo o cero.

Calculemos el determinante de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Aplicamos directamente la fórmula $\det(A) = ad - bc$ en cada caso.

Calculemos el determinante de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Aplicamos directamente la fórmula $\det(A) = ad - bc$ en cada caso.

$$\det(A) = 1(4) - 2(3) = -2,$$

$$\det(B) = 3(7) - (-1)(2) = 23,$$

$$\det(C) = 1(6) - (-3)(-2) = 0.$$

Observamos que el determinante puede ser positivo, negativo o nulo.

Para poder definir el determinante de matrices de orden superior, necesitamos introducir dos nuevos conceptos.

Menor

El menor A_{ij} es el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar la fila i y la columna j de la matriz original.

Cofactor o adjunto

El cofactor asociado se define como

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} A_{ij}.$$

Estos conceptos serán esenciales para el cálculo de determinantes de orden mayor.

Ejemplo de menor y cofactor (o adjunto)

Sea la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Para hallar el menor $A_{1,3}$ eliminamos la fila 1 y la columna 3:

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow A_{1,3} = 4(8) - 5(7) = -3.$$

Ejemplo de menor y cofactor (o adjunto)

Sea la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Para hallar el menor $A_{1,3}$ eliminamos la fila 1 y la columna 3:

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow A_{1,3} = 4(8) - 5(7) = -3.$$

El cofactor correspondiente es

$$C_{1,3} = (-1)^{1+3}(-3) = -3.$$

Ejemplo: menor y cofactor $A_{3,2}$

El menor $A_{3,2}$ se obtiene eliminando la tercera fila y la segunda columna de la matriz A , y luego calculando el determinante de la matriz resultante.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \cancel{2} & 3 \\ 4 & \cancel{5} & 6 \\ \cancel{7} & \cancel{8} & \cancel{9} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A_{3,2} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 6 - 12 = -6.$$

El cofactor correspondiente $C_{3,2}$ es:

$$C_{3,2} = (-1)^{3+2} A_{3,2} = (-1)^5 (-6) = 6$$

- 1 El determinante
- 2 Expansión por cofactores
- 3 Definición del determinante

Definición: Expansión por cofactores

Expansión por cofactores

Sea A una matriz $n \times n$.

Expansión por la fila i :

$$\det(A) = a_{i,1} C_{i,1} + a_{i,2} C_{i,2} + \cdots + a_{i,n} C_{i,n}.$$

Expansión por la columna j :

$$\det(A) = a_{1,j} C_{1,j} + a_{2,j} C_{2,j} + \cdots + a_{n,j} C_{n,j}.$$

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Vamos a encontrar:

- la expansión por cofactores a lo largo de la **segunda fila**,
- y posteriormente por la **primera columna**.

Comenzamos con la segunda fila.

Por definición, la expansión por la segunda fila es:

$$a_{2,1}C_{2,1} + a_{2,2}C_{2,2} + a_{2,3}C_{2,3}.$$

Observa que el índice i en la definición general se ha reemplazado por 2.

Calcularemos primero cada cofactor y luego realizaremos la suma.

$$C_{2,1} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = (-1)(-6) = 6$$

(Se eliminó la segunda fila y la primera columna de A para calcular el menor.)

$$C_{2,2} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} = (1)(-12) = -12$$

(Se eliminó la segunda fila y la segunda columna de A .)

$$C_{2,3} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = (-1)(-6) = 6$$

(Se eliminó la segunda fila y la tercera columna de A .)

Resultado de la expansión por la segunda fila

Recordando que:

$$a_{2,1} = 4, \quad a_{2,2} = 5, \quad a_{2,3} = 6,$$

calculamos:

$$\begin{aligned} a_{2,1} C_{2,1} + a_{2,2} C_{2,2} + a_{2,3} C_{2,3} &= 4(6) + 5(-12) + 6(6) \\ &= 24 - 60 + 36 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Por el momento, no sabemos todavía qué representa este valor; simplemente hemos calculado correctamente la expansión por cofactores.

- El determinante es un número asociado a cada matriz cuadrada.
- En matrices 2×2 se calcula como $ad - bc$.
- Indica si una matriz es invertible.
- Para matrices grandes se usan menores, cofactores y la expansión por cofactores.

Ahora calculamos la expansión por la primera columna.

Por definición:

$$a_{1,1} C_{1,1} + a_{2,1} C_{2,1} + a_{3,1} C_{3,1}.$$

De nuevo, observa que el índice j en la definición general se ha reemplazado por 1.

Calculamos cada cofactor.

Cálculo de los cofactores (primera columna)

$$C_{1,1} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = (1)(-3) = -3$$

(Se eliminó la primera fila y la primera columna.)

$$C_{2,1} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = (-1)(-6) = 6$$

(Este cofactor ya se había calculado antes.)

$$C_{3,1} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = (1)(-3) = -3$$

(Se eliminó la tercera fila y la primera columna.)

Resultado de la expansión por la primera columna

$$\begin{aligned}a_{1,1} C_{1,1} + a_{2,1} C_{2,1} + a_{3,1} C_{3,1} &= 1(-3) + 4(6) + 7(-3) \\&= -3 + 24 - 21 \\&= 0.\end{aligned}$$

¿Es coincidencia que ambas expansiones por cofactores den como resultado 0?

- 1 El determinante
- 2 Expansión por cofactores
- 3 Definición del determinante

Definición

El **determinante** de una matriz $n \times n$ A , denotado por $\det(A)$ o $|A|$, es un número definido de la siguiente manera:

- Si $A = [a]$ es una matriz 1×1 , entonces

$$\det(A) = a.$$

- Si

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

entonces

$$\det(A) = ad - bc.$$

- Si A es una matriz $n \times n$ con $n \geq 2$, entonces $\det(A)$ se define como la expansión por cofactores a lo largo de una línea; en el caso de la primera fila:

$$\det(A) = a_{1,1}C_{1,1} + a_{1,2}C_{1,2} + \cdots + a_{1,n}C_{1,n}.$$

Observa que para calcular el determinante de una matriz $n \times n$:

- es necesario calcular n determinantes de tamaño $(n - 1) \times (n - 1)$,
- y cada uno de ellos puede requerir a su vez cálculos adicionales.

Esto puede implicar bastante trabajo computacional.

Para una matriz cuadrada de orden 3,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

su determinante se calcula como:

$$\begin{aligned} \det(A) = & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}. \end{aligned}$$

Este método se conoce como **Regla de Sarrus** y solo es válido para matrices 3×3 .

Matriz 5x3 con flechas. Sarrus

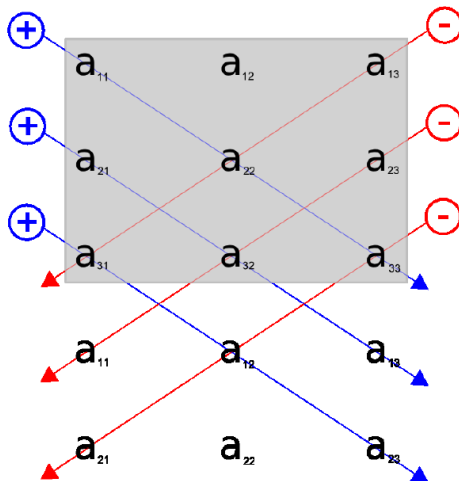


Figure: Sarrus

- El resultado de multiplicar los elementos de una fila (o columna) de una matriz por los adjuntos de otra fila (o columna) distinta y sumar los productos obtenidos es cero.
- El determinante de una matriz triangular superior (o inferior) y el de una matriz diagonal es el producto de los elementos de su diagonal principal.
- Las operaciones de clase 3 no cambian el determinante.

Propiedades del determinante

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Se verifica:

- Si se denominan u y v dos filas (o columnas) de la matriz A , entonces:

$$\det(A) \text{ es regular} \iff \det(A) \neq 0$$

- El determinante cumple la propiedad de multiplicación:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B), \quad \forall A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

- El determinante es multilineal con respecto a filas (o columnas):

$$\det(\dots, u + v, \dots) = \det(\dots, u, \dots) + \det(\dots, v, \dots)$$

$$\det(\dots, \alpha u, \dots) = \alpha \det(\dots, u, \dots), \quad \alpha \in \mathbb{K}$$

- El determinante cambia de signo si se intercambian dos filas (o columnas):

$$\det(\dots, u, \dots, v, \dots) = -\det(\dots, v, \dots, u, \dots)$$

-

$$\det(\dots, u + \alpha v, \dots, v, \dots) = \det(\dots, u, \dots, v, \dots)$$

$$\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A) \neq \alpha \det(A), \quad \det(A) \neq 0$$

Si A es una matriz antisimétrica:

$$\det(A) = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$$

Las matrices de operaciones elementales verifican ciertas propiedades:

- Para una matriz elemental E_{ij} obtenida de I_n mediante una operación sobre filas (o columnas):

$$\det(E_{ij}) = \begin{cases} 1, & \text{si la operación no cambia el determinante,} \\ -1, & \text{si la operación intercambia dos filas,} \\ a, & \text{si se multiplica una fila por } a \neq 0 \end{cases}$$

- $\det(E_{i,j}) = -1$
 - $\det(E_{i(a)}) = a$
 - $\det(E_{i,j(a)}) = 1$
 - $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
- De aquí se puede deducir que, para cualquier secuencia de matrices elementales $E_1, E_2, \dots, E_k$:

$$\det(E_1 E_2 \dots E_k) = \det(E_1) \det(E_2) \dots \det(E_k)$$